

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2019—2020学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：离散数学

命题教师：李莹芳

适用对象（年级专业）：2019级数学与应用数学（数学与经济学双学位班）

使用试题的任课教师姓名：李莹芳

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[] 开卷[] 非标准化考试[☒]
- 2、本套试题共____道大题，共____页，完卷时间____分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2020年6月

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

答题前，请认真阅读注意事项：

- 1、本考试为非标准化考试，考试内容分为两部分：第一部分学生课下通过先阅读文献，再答题的方式完成；第二部分学生在17周课堂随堂完成。
- 2、所有问题必须由学生独立完成。学生应当坚决保护自己的答题成果，同时应对他人的答题成果予以尊重，不得以任何方式抄袭他人的答题成果。
- 3、严禁互相抄袭。一发现有雷同答卷，查明后，成绩记为不及格。
- 4、所有题目的解答需要有分析问题、解决问题的过程，仅写答案不得分。涉及相关概念的叙述，不能直接从书本抄录，需要有自己的见解。
- 5、题目的解答过程允许使用程序实现。
- 6、作业一律用A4纸打印出来，在空白处书写（空白不够可用A4纸补页），然后提交纸质版（未返校的同学可找他人代交），电子文档上传至学习通。
- 7、第17周上课时，当场上交A4纸打印的纸质版。
- 8、本课程的学习重点在于基本概念的理解和掌握，内容杂、概念多、定理多，比较抽象。学习过程中，要注意在理解的基础上准确把握每一个概念。如何把这些高度抽象的概念经过自己缜密的逻辑分析，清晰地重述出来呢？请在完成第六大题的基础上，参加17周的随堂面试。方式是：老师在学过的概念中，随机抽取若干，学生根据自己的理解，重述概念，以面对面的方式回答老师的提问。
- 9、第8项到校的同学现场参加，未到校的同学线上完成。

一、我校决定从优秀本科生中选派一名学生到海外交流学习，在全校本科生中确定了5名候选人，分别是赵经济、钱会计、孙工商、李保险、周数学。在候选人答辩前，5名候选人分别进行了如下猜测：

赵经济：或者是我去，或者是孙工商去。

钱会计：周数学不去。

孙工商：若不是李保险去，就是钱会计去。

李保险：不是我去，也不是钱会计去。

周数学：不是孙工商去，也不是赵经济去。

学校确定了最终人选后，发现上述只有两名候选人猜测正确。根据他们的描述，最终被选中的候选人是谁呢？

请问：

- 1、在求解此题的过程中使用了命题逻辑中的哪些概念？
- 2、在求解此题的过程中使用了命题逻辑中的哪些方法？
- 3、利用命题逻辑中的方法，求出候选人是？（仅写答案不得分）（15分）

二、阿里巴巴在一个荒岛上找到了一张藏宝图和3个大箱子，根据藏宝图提示，宝藏藏在其中的一个箱子里，且每一个箱子上贴着一提示：

（1）箱子A上写着：宝藏在此箱子中。

（2）箱子B上写着：宝藏不在此箱子中。

（3）箱子C上写着：宝藏不在箱子A中。

已知3条指示中，仅有一条是正确的，请问宝藏在哪个箱子里？

请问：

1、在数理逻辑中，利用真值表，可以解决哪些问题？

2、使用真值表的优势和劣势是什么？

3、请利用真值表法，求出宝藏在哪个箱子里？（仅写答案不得分）（15分）

三、数理逻辑是用数学方法研究思维形式与规律的科学。

1、在科学论文写作时，要遵循严密的逻辑结构，要保证论证过程符合逻辑。例如，写一篇以“按劳分配规律具有客观性”为主题的《政治经济学》论文，要分以下4个部分阐述：

- （1）所有科学规律皆有客观性；
- （2）政治经济学规律是科学规律；
- （3）按劳分配规律是政治经济学规律；
- （4）按劳分配规律具有客观性。

请利用数理逻辑的知识，判断上述论证过程是否正确并符合逻辑？

2、请利用数理逻辑的知识，解释归谬法的原理。（仅写答案不得分）（15分）

四、集合不仅可以表示数，还可以像数一样进行运算，更可以用于非数值信息的表示和处理。

请问：

1、在本学期的学习中，哪些知识点或概念结合了集合论的思想，请列举出来，并举例说明具体结合的点。

2、假设 R 是定义在集合 A 上的关系， $|A|=n$ 。在集合 A 上构造的所有关系中，求解：

（1）满足自反性、反自反性、对称性、反对称性的关系有多少？

（2）既不满足自反性，又不满足反自反性的关系有多少？

（3）同时满足对称性和反对称性的关系有多少？

（4）既不满足对称性，又不满足反对称性的关系有多少？

3、举例说明，关系理论在计算机科学中有什么应用？

（仅写答案不得分）（20分）

五、在图论中，图是指某类具体离散事物的集合和反映该集合中的每对事物间以某种方式相联系的数学模型。试用图论的知识解决以下问题：

1、1000名同学搬10000张椅子，每人每次搬一张，搬的次数没有限制，搬完为止。证明：搬奇数张椅子的同学的个数必为偶数。

2、整数列(3, 3, 2, 4, 5, 6, 3, 0)是否可以图化？是否可以简单图化？

（仅写答案不得分）（15分）

六、本学期学习了离散数学命题逻辑、谓词逻辑、关系理论、图论4个部分的内容。

1、请为你所学的内容画一个知识框架图。

2、把每一部分你认为最重要的概念分别用你自己的语言叙述一遍。

3、每一部分的重点和难点是什么？

4、矩阵是线性代数中的概念，但它在离散数学的学习中却发挥了重要的作用，在离散数学的学习过程中，哪些问题的解决使用了矩阵，是怎么用的？

（此题目内容为17周随堂测试内容，内容不能直接从书本抄录，需要有自己的见解）

（20分）